

# 新疆大学《计算机网络原理》2018-2019 学年第一学期期末试卷

## 一、单项选择题（本大题共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分）

1.无线应用协议 WAP 的特点是

- A.支持手机上网
- B.不需要基站
- C.基于分组交换
- D.无固定路由器

2.智能大厦及计算机网络的信息基础设施是

- A.通信自动化
- B.楼宇自动化
- C.结构化综合布线
- D.现代通信网络

3.因特网工程特别任务组 IETF 发布的许多技术文件被称为

- A.ANSI 文件
- B.ITU 文件
- C.EIA 文件
- D.RFC 文件

4.涉及速度匹配和排序的网络协议要素是

- A.语义
- B.语法
- C.定时
- D.规则

5.数据链路层的协议数据单元通常被称为

- A.帧
- B.报文
- C.分组
- D.比特流

6.DTE-DCE 接口标准 X.21 的机械特性采用

- A.8 芯标准连接器
- B.9 芯标准连接器
- C.15 芯标准连接器
- D.25 芯标准连接器

7.光纤上采用的多路复用技术为

- A.STDM
- B.TDM
- C.FDM
- D.WDM

8.设码字中的信息位为 8 位，外加一位冗余位，则编码率为

- A.1/8
- B.1/9
- C.8/9
- D.9/8

9.用特定的字符来标志一帧的起始与终止的帧同步方法称为

- A.违法编码法  
B.首尾标志法  
C.位同步法  
D.首尾定界符法

10.下列属于静态路由选择算法的是

- A.距离矢量路由算法  
B.最短路由选择算法  
C.链路状态路由算法  
D.多目标路由算法

11.提供网络层的协议转换,并在不同网络之间存储和转发分组的网间连接器是

- A.转发器  
B.网桥  
C.路由器  
D.网关

12.因特网支持的代表局域网中所有系统的永久组地址是

- A.224.0.0.1  
B.224.0.0.2  
C.224.0.0.4  
D.224.0.0.5

13.简单邮件传输协议 SMTP 使用的端口号是

- A.20  
C.23
- B.21  
D.25

14.局域网参考模型中可提供差错恢复和流量控制功能的是

- A.无连接服务  
B.面向连接服务  
C.无确认无连接服务  
D.有确认无连接服务

15.对于 10Mbps 的基带 CSMA/CD 网, MAC 帧的总长度为

- A.46~1500 字节                      B.46~1518 字节  
C.64~1500 字节                      D.64~1518 字节

16.IEEE802.11 标准集中, 支持语音、数据和图像业务的是

- A.IEEE802.11                                          B.IEEE802.11b  
C.IEEE802.11b+                                      D.IEEE802.11g

17.WAP 移动终端上的浏览器所识别的描述语言是

- A.HTML  
B.JavaScript  
C.WML  
D.XML

18.非对等结构的局域网操作系统的两个部分是

- A.服务器部分和工作站部分  
B.资源管理和通信协议部分  
C.文件服务器和客户机部分  
D.服务器和浏览器部分

19.从应用的角度看，局域网操作系统中最重要、最基本的网络服务功能是

- A.通信服务
- B.信息服务
- C.文件服务
- D.数据库服务

20.最早使用的分组交换协议标准是

- A.X.25
- B.ATM
- C.帧中继
- D.IEEE802.3

21.为实现数据的透明传输，帧中继在其帧格式中采用了

- A.违法编码法
- B.字节计数法
- C.0 比特插入法
- D.首尾定界符

22.下列关于 ATM 网络特征的叙述中错误的是

- A.ATM 交换是一种快速交换
- B.ATM 网络支持无连接的信元交换
- C.ATM 采用基于信元的分组交换技术
- D.ATM 网络支持多媒体传输的应用

23.虚拟局域网的交换技术不包括

- A.端口交换
- B.帧交换
- C.分组交换
- D.信元交换

24.以可用性作为攻击目标的网络安全攻击形式是

- A.中断
- B.截获
- C.修改
- D.伪造

## 非选择题部分

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

25.把多个信号组合起来在一条物理信道上进行传输的技术称为\_\_\_\_\_。

26.在 OSI 参考模型中会话层和\_\_\_\_\_与 TCP/IP 参考模型没有对应的协议层次\_\_\_\_\_。

27.DTE 与 DCE 之间的一组约定称为\_\_\_\_\_。

28.若 4 相位调制的调制速率为 1200Baud，则该信道的数据传输速率为\_\_\_\_\_。

29.采用 ADSL 方式上网时，计算机与外置 ADSL 调制解调器相连的部件是\_\_\_\_\_。

- 30.利用差错控制编码进行差错控制的方法包括自动请求重发和\_\_\_\_\_。
- 31.HDLC 帧的控制字段为 00111010, 则该帧的类型为\_\_\_\_\_。
- 32.将 IP 地址转换为相应物理地址的协议称为\_\_\_\_\_。
- 33.路由协议 OSPF 中用于“发现谁是邻居”的消息类型是\_\_\_\_\_。
- 34.在域名系统中, 同一子域中的主机具有相同的\_\_\_\_\_。
- 35.在因特网中, 远程登录使用的协议是\_\_\_\_\_。
- 36.以太网的介质访问控制方法 CSMA/CD 中的“CD”的中文含义是\_\_\_\_\_。
- 37.千兆以太网的物理层协议 1000Base-T 采用的传输介质是\_\_\_\_\_。
- 38.WAP 定义了一系列标准用于实现因特网的\_\_\_\_\_。
- 39.VLAN 采用的路由模式包括边界路由、MPOA 路由、第三层交换和\_\_\_\_\_。

### 三、简答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

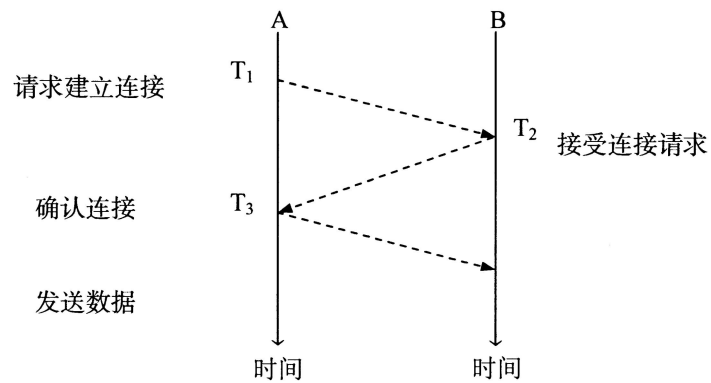
- 40.TCP 可用的端口号有 65536 个, 请说明这些端口号的使用规定。
- 41.简述 IP 协议的基本任务。
- 42.简述转发器、网桥、路由器、网关的功能。
- 43.简述简单邮件传输协议 SMTP 发送邮件的过程。

### 四、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

- 44.设发送多项式为  $X^{11}+X^8+X^7+X^6+X^4+X^3+X^2+1$ , CRC 生成多项式为  $X^4+X^2+X+1$ , 试求出该发送多项式的 CRC 编码 (要求写出计算过程)。
- 45.IP 数据报中携带了 TCP 报文, 其中 IP 头部长度为 20 字节, 总长度字段内容为十六进制数 04B0, TCP 头部长度为 32 字节。求 TCP 数据段中数据部分的长度 (要求写出计算过程)。
- 46.设 CSMA/CD 局域网的数据传输速率为 1Gbps, 信号传播速度为 200000km/s, 最小帧长度为 2500 字节, 试求出该局域网中两个节点之间的最大传输距离。(要求写出计算过程)
- 47.设 4Mbps 的令牌环网长度为 20km, 信号传播速度为  $2 \times 10^8$ m/s, 环路上共有 100 个, 站点, 每个站点的接口引入 1 位延迟, 试求环的比特长度。(要求写出计算过程)

### 五、应用题 (本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

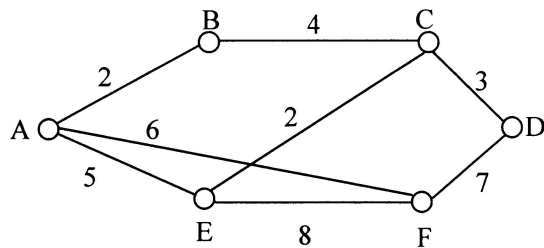
- 48.题 48 图为 TCP 建立连接的过程示意图, 假定主机 A 进程发送的起始数据段的起始号为 1000, 主机 B 进程发送的数据段的起始号为 3000, 请说明三次握手过程及所使用的标志字段 SYN、数据段序列号及应答号的变化情况。



题 48 图

49. 采用 Go-back-N 策略的顺序接收发送协议发送 8 个帧，编号为 0~7，从 0 号开始发送。当发送完 3 号帧后开始连续接收到 0 号帧和 1 号帧的确认帧，当发完 6 号帧后，发现 2 号帧的确认帧在计时器超时后未到达，需进行重发。其后发送接收过程正常。请画出整个发送和接收过程的示意图。

50. 已知由 6 个路由器组成的通信子网如题 50 图所示，图中标注的数字为延迟(单位 ms)，请用 Dijkstra 算法计算 A 到 D 延迟最小的路径及相应延迟。(要求写出计算步骤)



题 50 图